『数理逻辑』

# 一. 命题逻辑

最小完备集：$\{\neg, \wedge\}$ $\{\neg, \vee\}$ $\{\neg, \rightarrow\}$

No.
DATE / /

I. 命题：有唯一真值的陈述句. < 简单命题 / 复杂 ... > + 联结词

符号化

↳ 优先级：() $\neg$ $\wedge$ $\vee$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$

命题变项 + 联结词 + () ⇒ 公式.

重言式 矛盾式

① $\vee$ 或 < 相容或 / 排斥或 ② $\rightarrow$ 蕴涵 $p \rightarrow q$ $q$ (P)

II. 等值. $A \Leftrightarrow B$.

等值式：① 蕴涵等值式：$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$.

② 等价 ... ：$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

③ $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ ;

$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ ;

$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$.

III. 文字 → 简单析取(合取)式.

→ 合取(析取)范式.

→ 主合取(析取)范式.

s个极小项 $m_i$. ⇒ s个成真赋值，$(2^n - s)$个成假 ...

s个极大项 $M_i$. ⇒ s个成假 ...，$(2^n - s)$个成真 ...

IV. 推理：$P_3$.

No.
DATE / /

## §二. 一阶逻辑（谓词逻辑）

I. 符号化：
- 个体词 ⊂ 个体常项：a. b. c.
  个体变项：x, y, z. 个体域
- 谓词：F, G, H.
- 量词 ⊂ 全称 ∀. 存在 ∃. 辖域

II. 推理：P6

## 『集合论』 §二元关系

I. 笛卡尔积：$A\times B=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A, y\in B\}$.
有序对.

II. $xRy$. → 特例：$\varnothing$. $I_A$. $E_A$. → 关系矩阵：$M_R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.
⇒ $fldR = domR \cup ranR$.

III. 运算：① 逆：$R^{-1}=\{\langle x,y\rangle \mid \langle y,x\rangle\in R\}$
② 右复合：$F\circ G=\{\langle x,y\rangle \mid \exists t(\langle x,t\rangle\in F\wedge\langle t,y\rangle\in G)\}$
③ 限制：$R\restriction A$ 限制 dom
④ 像：$R[A]=ran(R\restriction A)$

IV. 性质：① 自反 / 反自反 ⇒ R自反. 对称. 传递，则 $x\sim y$. 等价.
② 对称 / 反对称
③ 传递.
等价类：$[x]_R$ → $\forall x\in A$. R为A上的等价关系. $[x]_R$为x的等价类
商集：$A/R=\{[x]_R \mid x\in A\}$. → 等价类的集合. all in.
⇓
偏序关系：R自反. 反对称. 传递. → 哈斯图. → 4元.（可比 条件下的）
→ 4界.

# 『图』

No.
DATE / /

I. $\sum d_i = 0 \pmod 2 \Leftrightarrow$ 可图化 $\longrightarrow$ 可简单图化 $\Rightarrow \Delta(G) \le n-1$.

握手定理: $\boxed{\sum d_i = 2m}$

图同构: $G_1 \cong G_2$.

- 生成子图 (点不变)
- 导出子图. $G[V']$. $G[E']$

无奇圈 $\Leftrightarrow$ 二部图

↳ 完全二部图: $K_{r,s}$.

II. 各边异: 简单通(回)路

+

各点异: 初级 . . . < 奇圈 / 偶圈

if 边重复: 复杂 . . .

点割集: 删点后. $P(G-V') > P(G)$ 连通分支↑.

↳ 割点

边割集: 删边后. P↑.

↳ 桥.

弱连通图: D基图为连通图

⇓ 任2点连通.

∃经过all点通路 $\Leftrightarrow$ 单向 . . .

⇓ 任2点. 相互可达.

∃经过all点回路 $\Leftrightarrow$ 强 . . .

III. 矩阵表示. ① G. 关联矩阵. $M(G) =$

点-边 < 0. 不关联. / 1. 关联1次. / 2. 环.

$$\begin{array}{c|c} & \begin{array}{cccccc} & & & & & e_4 \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \\ v_3 \\ \\ \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

点-边 < 1. 出 / 0. 无 / -1. 入

② D. 关联矩阵. $M(D) =$

$$\begin{array}{c|c} & \begin{array}{cccccc} & e_2 & & & & \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ v_2 \\ \\ \\ \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

点-点 (邻接边数).

③ D. 邻接矩阵. $A(D) =$

$$\begin{array}{c|c} & \begin{array}{cccc} & v_2 & & \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ v_2 \\ \\ \\ \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow a_{22}^{(2)} \Rightarrow$$

$A^l$ 中 $a_{ij}^{(l)}$ 表 D 中 $v_i \to v_j$ 长度为 l 的通路数.

点-点 < 1. 可达 / 0. 不

④ D. 可达矩阵. $P =$

$$\begin{array}{c|c} & \begin{array}{ccc} v_1 & & \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ v_2 \\ \\ \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Rightarrow B_d = A + A^2 + \cdots + A^d$

No.

DATE / /

## IV. 欧拉图 点

$\mathring{E}.G \Leftrightarrow C$ + 无奇点.

$S\mathring{E}.G \Leftrightarrow C$ + 2奇点.

$\mathring{E}.D \Leftrightarrow$ 强C + each点 $d^+=d^-$.

$S\mathring{E}.D \Leftrightarrow$ 单向C + 恰2-出-入奇点.

△ Fleury 算法. 求欧拉回路路线. (不走桥)

非平凡 $\mathring{E}.G \Leftarrow C$ + composed of 边不重的圈s.

## V. 哈密顿 边

$S\mathring{H}.G \Rightarrow P(G-V_1) \le |V_1|+1$. (for 二部图)

$\mathring{H}.G \Rightarrow \cdots \le |V_1|$.

$S\mathring{H}.G \Leftarrow \forall$ 不相邻2点. $d_1+d_2 \ge n-1$.

$\mathring{H}.G \Leftarrow \cdots \ge n$.

n阶简单G. $\delta \ge \frac{n}{2} \Rightarrow \mathring{H}.G$

n阶完全G. n为奇 $\Rightarrow$ 有 $\frac{n-1}{2}$ 个边不重的 $\mathring{H}$ 回路.

## VI. 树

$m=n-1$

G有生成T $\Leftrightarrow$ G.C.

↳ 破圈法 (Kruskal 算法) 作生成T. (取 $W_{min}$ 边 + 无回路.)

根树 → 子树 (任一点及其后代导出子树)

↓ each点 ≤ r个儿子

r叉树

↓ =r个

r叉正则树

↓ each 树叶层高 = 树高.

r叉完全正则树

→ 2叉树 → 最优2叉树 ($W_{min}$)

△ Huffman 算法

二元前缀码 (0,1) → 平均编码张度 L.

2叉树的 3序遍历.

No.
DATE / /

VII. 平面图: G可嵌入平面.

↳ 划分出 many 面s. 包围面的边界长度为次数. $deg(R)$. $\sum deg(R_i) = 2m$.

同胚: 插/删 2度点 n次后同构.

Kuratowski 定理: (库拉图斯基)

平面G ⟺ G不含与 $K_5$. $K_{3,3}$ 同胚子图.

… 可收缩至 $K_5$, $K_{3,3}$ 的子图.

欧拉公式: $n-m+r=2$.

⇓ k个连通分支.

$n-m+r=k+1$.

VIII. 着色

- 点 (无环) $\chi(G)$ ⟶ k色图:
  - 零图. $\chi(G)=1$.
  - $K_n$. $\chi=n$.
  - 奇圈 & 奇阶轮图. $\chi=3$; 偶阶轮图. $\chi=4$.
  - 二部图. $\chi=2$
  - 无环G. $\chi \le \Delta G+1$.
  - CG. 非$K_n$. 非奇圈. $\chi \le \Delta(G)$.
    (布鲁克斯定理).
- 面 (对偶图. 转化.) $\chi^*(G)$
- 边 (无环) $\chi'(G)$

↓

- (维津定理). 简单G. $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G)+1$.
- 偶圈. $\chi'=2$; 奇圈. $\chi'=3$.
- $K_n$. < n为偶. $\chi'=n-1$. / n为奇. $\chi'=n$.
- 二部图. $\chi'=\Delta(G)$.
- $W_n$. $\chi'=n-1$.

No.

DATE / /

证明题：

① $F\cdot(G\cap H)\subseteq F\cdot G\cap F\cdot H$

证：任取 $\langle x,y\rangle$

$\langle x,y\rangle\in F\cdot(G\cap H)$

$\Leftrightarrow \cdots$

② $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

证：任取 $y$

$y\in F[A\cap B]$

$\Leftrightarrow y\in \mathrm{ran}(F\restriction(A\cap B))$

$\Leftrightarrow \exists x(\langle x,y\rangle\in F\restriction(A\cap B))$

$\Leftrightarrow \exists x(\langle x,y\rangle\in F\wedge x\in(A\cap B))$

$\Leftrightarrow \exists x((\langle x,y\rangle\in F\wedge x\in A)\wedge(\langle x,y\rangle\in F\wedge x\in B))$

$\Rightarrow \cdots$

③ $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

证：对任意 $x$，

$x\in A-(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B\cup C$

$\Leftrightarrow \cdots$

△命题推理

$\forall x(A(x)\to B)\Leftrightarrow \exists x A(x)\to B$

$\forall x(B\to A(x))\Leftrightarrow B\to \forall A(x)$

$A(x)$ 在后面时，有 $\neg A(x)$

但 $\forall x\neg A(x)\Leftrightarrow \neg\exists x A(x)$

∴会变号，

在后面不会。